

CONECTANDO JAVA COM BANCO DE DADOS – Parte 2

3.3 Criação de uma tabela e inserção de dados

Para testarmos a criação de uma tabela no banco de dados e a inserção de registros na tabela podemos fazer o seguinte código:

```
public void criaTabela(){
    try {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mysql",
                                                    "root", "");

        Statement st = con.createStatement();
        String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS funcionario"
            + "(id int primary key,"
            + "nome varchar(50),"
            + "endereco varchar(100))";
        st.executeUpdate(sql);
        String sql2 = "INSERT INTO funcionario VALUES (1,'Pedro da Silva', 'Rua das Dores,
                                                                504')";
        st.executeUpdate(sql2);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Criou a tabela e incluiu um registro
                                                    corretamente!");

        con.close();

    } catch (SQLException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Problemas na conexão com a fonte de dados");
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Driver JDBC não encontrado!");
    }
}
```

3.4 Consulta ao banco de dados por meio do SQL

ResultSet

- Esta interface permite o recebimento e gerenciamento do conjunto de dados resultante de uma consulta SQL;
- métodos capazes de acessar os dados;
- métodos desta interface freqüentemente utilizados (SUN, 2007):
- next(), move o cursor para a próxima linha de dados, já que o conjunto de dados retornados pela consulta SQL é armazenado como em uma lista.
- close(), libera o recurso que estava sendo utilizado pelo objeto.
- getString(String columnName), recupera o valor da coluna informada como parâmetro, da linha atual do conjunto de dados recebidos pelo objeto ResultSet.

Para testarmos a consulta a uma tabela do banco de dados e a classe ResultSet podemos fazer o seguinte código:

```
public void consultaDb(){
    try {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

```

        Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mysql",
"root","");

        Statement st = con.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT id, nome FROM funcionario");
        while (rs.next()) {
            int codigo = rs.getInt("id");
            String nom = rs.getString("nome");
            System.out.println(codigo + "    "+ nom);
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Consulta realizada com sucesso");
        rs.close();
        st.close();
        con.close();
    } catch (SQLException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Problemas na conexão com a fonte de dados");
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Driver JDBC não encontrado!");
    }
}

```